DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Modello dei dati

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-11-IT`
Titolo	Modello dei dati
Versione del software	**bsi-v248**
Revisione (commit)	`cd8df42`
Data di emissione	2026-11-11
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v248

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

0. Premessa necessaria

1. Diagramma delle entità

2. Preferenze e stato — localStorage

- 2.1 Assistente AI
- 2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori
- 2.3 Studio e progressi
- 2.3-bis Spectra Live e la mente di Spectra
- 2.4 Identificativi e licenza

3. Archivio documenti — IndexedDB

- 3.1 Struttura degli store
- 3.2 Apertura e indisponibilità
- 3.3 Il corpo di Spectra Studio — bsi-spectra-modelli

4. Dataset didattici — SQLite in memoria

5. Dati di riferimento — costanti del codice

6. Ciclo di vita e cancellazione

7. Conservazione e limiti di spazio

Modello dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v248`
Scopo	Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non ha un database su server. Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte.

Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

Livello	Tecnologia	Cosa contiene	Dove vive
Preferenze e progressi	`localStorage`	Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio	Browser dell'utente
Archivio documenti	IndexedDB	Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività	Browser dell'utente
Corpo di Spectra Studio	IndexedDB (`bsi-spectra-modelli`)	Dalla v241 non si scrive più: il corpo è incorporato nell'app; il database si legge solo per cancellare un vecchio corpo	Browser dell'utente
Dataset didattici	SQLite via `sql.js`	Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione	Memoria, non persistito

Tutti i dati restano sul dispositivo. Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
```

```
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
        string msg
        string time "data locale"
    }
```

2. Preferenze e stato — `localStorage`

2.1 Assistente AI

Chiave	Tipo	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi_ai_provider`	stringa	Identificativo del fornitore selezionato	Finché l'utente non cambia
`bsi_api_keys`	JSON	`{ idFornitore: chiave }`	Fino a cancellazione esplicita
`bsi_api_key`	stringa	Chiave singola, formato storico	Migrata a `bsi_api_keys`
`bsi_proxy_url`	stringa	Indirizzo del proxy	Fino a «Scollega»
`bsi_ai_threads`	JSON	`{ threads: [...], activeId }` — max **30 chat**, **100 messaggi** ciascuna	Potatura automatica
`bsi_ai_memory`	JSON	Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni	Cancellabile
`bsi_ai_history`	JSON	Cronologia sintetica	Cancellabile
`bsi_nucleo`	stringa	Modalità «nucleo» attiva	—

2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

Chiave	Struttura	Scadenza	A cosa serve
`bsi_prov_ko`	`{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }`	**24 ore**	Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi.
`bsi_modelli_ko`	`{ impronta: { modelli: [...], t } }`	**7 giorni**	Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave.
`bsi_tetti`	`{ idFornitore: tettoToken }`	Permanente	Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato

2.3 Studio e progressi

Chiave	Contenuto
`bsi_srs`	Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione
`bsi_sm2`	Parametri dell'algoritmo SM-2
`bsi_quiz_progress`, `bsi_quiz_history`	Avanzamento e storico dei quiz
`bsi_studypath`	Percorso di studio scelto
`bsi_notes`, `bsi_note_<sezione>`	Note personali, globali e per sezione

Chiave	Contenuto
`bsi_ds_prog`, `bsi_ds_proj`	Avanzamento del modulo di data science
`bsi_section`	Ultima sezione aperta, per riprendere da lì
`bsi_guide_v3`	Guida introduttiva già vista
`bsi-materia`	Materia scelta: `chimica`, `fisica` o `matematica`
`bsi-studio:<materia>:studiati`	Kit di studio: riassunti segnati come studiati
`bsi-studio:<materia>:leitner`	Kit di studio: scatola di Leitner (1–5) di ogni flashcard, `{ id: scatola }`
`bsi-studio:<materia>:quiz`	Kit di studio: storico dei quiz ed errori da ripassare

`<materia>` è `fisica`, `matematica` o `chimica`. Ogni lettura e scrittura del kit è protetta: in navigazione privata il deposito può mancare o essere pieno, e il kit resta usabile senza ricordare i progressi.

2.3-bis Spectra Live e la mente di Spectra

Chiave	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi-spectra-mente-v1`	JSON: `episodi` (al massimo 300: ora, materia, sezione, domanda troncata a 160 caratteri, esito), `sezioni` (tempo e visite per sezione), `ore` (24 contatori), `materie` (secondi per materia), `sessioni`, `ultimaVisita`, `stato` (`curiosita`, `attenzione`, `premura`, `umore`, `legame`, fra 0 e 1), `emozioni` (al massimo 60)	Finché l'utente non dice «dimentica tutto», che azzera l'oggetto e rimuove la chiave
`bsi-spectra-ritratto-v4`	Immagine PNG (data URL) del volto, ricavata una volta dal modello 3D e usata come icona di Spectra	Sostituisce `bsi-spectra-ritratto-v3`, che viene rimossa
`bsi-spectra-sentinella`	`'1'` mentre l'ascolto continuo della console è attivo	Rimossa quando l'ascolto si ferma
`bsi-spectra-creatore-v1`	JSON `{ ok: true, dal, ultima }` (millisecondi): il creatore è stato riconosciuto su questo dispositivo. **Non contiene la frase segreta né la sua impronta**	Scritta quando la prova riesce; rimossa con «dimentica che sono il tuo creatore» o con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-spectra-studio-v1`	JSON per lezione di Spectra Studio (`caduta`, `acqua`, `basilea`): `previsioni` (elenco di `{ quando, scelta, giusta }`) ed `esercizi` (indice dell'esercizio → ora in cui è stato aperto)	Scritta da `spectra-studio.html` a ogni previsione e a ogni esercizio aperto; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-spectra-studio-voce`	`'0'` se la voce di Spectra Studio è stata spenta con 🔇; assente o diversa da `'0'` = accesa	Scritta dall'interruttore della voce dello studio; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-esplora-v1`	JSON per capitolo di «⚡ Esplora con Spectra» (v242): `{ <id capitolo>: { giusta, quando } }` — l'esito dell'ultima previsione (giusta o sbagliata) e quando è	Scritta da `bsi-spectra-esplora.js` a ogni previsione (rivedere un capitolo già previsto non la

Chiave	Contenuto	Ciclo di vita
	stata fatta (millisecondi); da qui la barra «n/10» di ogni materia	riscrive); rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»

La mente è una simulazione di comportamento: la chiave contiene numeri e testi, non altro. Il suo riassunto (`BSISpectraMente.coscienza()`) si aggiunge alle domande che vanno al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente; senza domande al modello non esce dal dispositivo.

La frase con cui il creatore si fa riconoscere (`bsi-spectra-creatore.js`) non è un dato conservato: si scrive in un campo di tipo password, se ne calcola l'impronta SHA-256, la si confronta con quella del File Manager e la si scarta. Al modello va solo una riga di contesto: se l'utente è stato riconosciuto o no.

«🧠 Spiega» (`bsi-spectra-spiega.js`, v240) non conserva niente: la conversazione resta in memoria per la sessione e «↺ Nuova spiegazione» la azzera. Con «📺 Includi lo schermo» attivo, il testo dello schermo e un'immagine dei grafici e delle scene 3D vanno al fornitore di IA configurato insieme alla domanda (vedi `03-Security-Privacy-Compliance.md`).

La lezione guidata (`bsi-lezione.js`, v239) non ha chiavi sue: la lezione si costruisce dalla pagina a ogni avvio e vive in memoria finché è aperta. I comandi che mostra al lavoro tornano al valore che avevano. A fine lezione la mente registra un'emozione («fiera») in `bsi-spectra-mente-v1`.

Spectra Studio (v239) ricava dalla sua chiave il livello di esercizio consigliato (previsioni giuste più esercizi aperti, fino a 3) e manda ogni previsione anche alla mente (`BSISpectraMente.ricorda`). Il corpo e le scene dello studio non conservano niente.

«⚡ Esplora con Spectra» (`bsi-spectra-esplora.js`, v242) conserva solo le previsioni, in `bsi-esplora-v1`; le posizioni dei cursori e il capitolo attivo non si salvano. Non manda niente a nessuno: «🧠 Spiegamelo tutto» passa da «🧠 Spiega», con le sue regole.

La voce di qualità (`bsi-spectra-voce.js`) legge la chiave OpenAI da `bsi_api_keys` e non scrive niente: l'audio ricevuto resta in una cache in memoria per la sessione. Il testo da pronunciare, invece, esce dal dispositivo verso OpenAI quando la chiave c'è e la voce è accesa (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2). In Spectra Studio la scelta di spegnerla resta in `bsi-spectra-studio-voce`.

2.4 Identificativi e licenza

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
`bsi_device_id`	Identificativo casuale locale	**Non viene trasmesso.** Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser.
`bsi_user_email`	Email, se inserita dall'utente	Inserita volontariamente, non trasmessa
`bsi_pro_license`, `bsi_trial_start`	Stato della modalità Pro	Locale

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
`bsi_rdkit_lib2`	Libreria molecole del laboratorio	Locale

---

3. Archivio documenti — IndexedDB

Nome database	`bsi_filemanager_v1`
Versione schema	`2`
Object store	`photos`, `docs`, `sections`, `notes`, `activity`

3.1 Struttura degli store

Store	Chiave	Campi	Note
`photos`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `added`	Immagini come data URL. Limite per file: **20 MB**
`docs`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `date`	Documenti generici
`sections`	`id` (autoIncrement)	`name`, `icon`, `html`, `size`, `added`	Pagine HTML caricate dall'utente
`notes`	`key`	`key` (`"main"`), `text`, `updated`	Voce unica
`activity`	`id` (autoIncrement)	`icon`, `msg`, `time`	Registro delle ultime operazioni

> Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

3.3 Il corpo di Spectra Studio — `bsi-spectra-modelli`

Nome database	`bsi-spectra-modelli`
Object store	`file`
Chiave	`corpo`
Contenuto	Fino alla v240: il file `.glb` (come `ArrayBuffer`) che l'utente aveva caricato con il pulsante «🧍 Corpo». **Dalla v241 non si scrive più niente**
Chi lo scrive	Nessuno, dalla v241 (il pulsante «🧍 Corpo» e il campo file sono stati tolti)
Chi lo legge	`Spectra.carica()` in `bsi-spectra-figura.js`, solo per **cancellare** un vecchio corpo, se c'è, e liberare spazio
Cancellazione	All'avvio, da `Spectra.carica()`; e «Cancella dati → Progressi del resto dell'app» (`DATI_CANCELLABILI.app` in `bsi-ai-hub.js`) elimina l'intero database

Dalla v241 il corpo di Spectra è **incorporato nell'app** come blocco impacchettato `models/spectra-corpo.bsi` (non un `.glb`: licenza Royalty Free di CGTrader, il modello si usa dentro il prodotto e non si offre come file a sé). Non è un dato dell'utente: si scarica dallo stesso sito dell'app e resta nella cache del service worker, così dopo il primo avvio funziona senza rete.

---

4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

---

5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

Struttura	Contenuto	Verifica
`FARM_DATA`	**263 farmaci**: nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe; per 36 voci anche `chembl` e `formula` del record di provenienza	`audit_farmaci` — struttura ⟷ peso, duplicati, e formula ricostruita dal grafo contro quella di ChEMBL
`UV_DATA`	Cromofori, λmax, coefficienti di estinzione, regole di Woodward	`audit_dati`
`MS_DATA`	Frammentazioni caratteristiche per classe	`audit_dati`

Struttura	Contenuto	Verifica
`MOLECOLE_ESAME`	Molecole d'esame tabulate	`test_spettri`
`PHYS_SIMBOLI`	Costanti fisiche con simbolo e unità	`test_costanti`
`SMARTS`, `SMARTS_H`	Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali	`test_spettri`

6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

Gruppo	Cosa rimuove
`chat`	Conversazioni salvate e cronologia delle domande
`chiavi`	Chiavi API (anche nel formato vecchio), fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori e sui modelli irraggiungibili
`memoria`	Memoria persistente dell'assistente, la mente di Spectra (`bsi-spectra-mente-v1`) il riconoscimento del creatore (`bsi-spectra-creatore-v1`) e Spectra Studio (`bsi-spectra-studio-v1`, `bsi-spectra-studio-voce`) e le previsioni di «⚡ Esplora con Spectra» (`bsi-esplora-v1`)
`ripasso`	Ripetizione spaziata
`app`	Quiz, note, percorso di studio, progetti di data science, materia scelta (`bsi-materia`), progressi dei kit di studio (`bsi-studio:*`) e il database IndexedDB `bsi-spectra-modelli` (il corpo di Spectra Studio caricato dal dispositivo)

Restano fuori dai gruppi `bsi-spectra-ritratto-v4` (l'icona ricavata dal volto, che si rigenera) e `bsi-spectra-sentinella` (che si toglie da sola).

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

7. Conservazione e limiti di spazio

Vincolo	Valore	Comportamento al superamento
`localStorage`	5–10 MB secondo il browser	Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta.
IndexedDB	Quota concessa dal browser	Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente
Singola immagine	20 MB	Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v248`.